# 7. Alternatív feladat

***A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.***

**A választott feladat betűjele:** ☐

## A) Táblázatos és elemző feladat

| | **Etanol** | **Etanal** |
|---|---|---|
| *Köznapi neve* | **1.** | **2.** |
| *Szerkezeti képlet (Kötő- és nemkötő elektronpárok megadásával)* | **3.** | **4.** |
| *A molekulái között fellépő legerősebb másodrendű kötőerő megnevezése* | **5.** | **6.** |
| *Egyiküket borszeszégő töltésére is használják. A borszeszégőben lejátszódó kémiai reakció rendezett egyenlete* | **7.** | |

Az etanol megfelelő kémiai reakcióval, adott körülmények között etanallá alakítható.

**a) Adja meg a megfelelő kémiai reakció típusát! (Az adott reakciótípus nevének aláhúzásával válaszoljon!)**

*szubsztitúció* *vízkilépés* *redoxireakció* *addíció*

**b) Az alább feltüntetett reakciópartnerek közül melyikkel végezhető el a fenti átalakítás? Húzza alá a megfelelő képletet!**

*Na* *cc. $H_2SO_4$* *$CH_3COOH$* *$CuO$*

**c) Írja fel az átalakulást leíró, rendezett reakcióegyenletet!**

Ha etanal vizes oldatához ammóniás ezüst-nitrát-oldatot adunk és melegítjük, az edény falán tükörszerű fémbevonat jelenik meg.

**d) Írja fel a folyamat rendezett reakcióegyenletét!**

## B) Számítási feladat

Borszeszégőben 50,0 $cm^3$ térfogatú, 0,832 $g/cm^3$ sűrűségű, 84,4 tömegszázalékos etanol-oldatot (ún. *spiritus concentratus)* égetünk el.

**a) Számítsa ki az elégetett oldatban lévő etanol anyagmennyiségét és az oldat anyagmennyiség-koncentrációját!**

**b) Írja fel az égési reakció rendezett egyenletét!**

**c) Számítsa ki a folyamat reakcióhőjét!**

A számításhoz az alábbi képződéshő-értékeket használja:

| *Vegyület neve* | Etanol(f) | Szén-dioxid(g) | Víz(g) |
|---|---|---|---|
| *Képződéshő (kJ/mol)* | -278 | -394 | -242 |

**d) Számítsa ki az oldatban lévő etanol égését kísérő energiaváltozást (vízgőz keletkezésével számolva)!**

A borszeszégőben felszabaduló hőt szódabikarbóna elbontására használjuk. Mivel azonban az égésben felszabaduló hőnek fedeznie kell az oldatban lévő víz párolgását, valamint egyéb veszteségek is fellépnek, az égésben keletkező hő 30 %-a hasznosítható csak eredeti célunkra.
A szódabikarbóna hőbontását az alábbi reakcióegyenlet írja le:

$$2\ NaHCO_{3(sz)} = Na_2CO_{3(sz)} + H_2O_{(g)} + CO_{2(g)}$$

**e) Számítsa ki, mekkora tömegű szódabikarbónát tudunk így elbontani!**

A számításhoz az alábbi képződéshő-értékeket használja:

| *Vegyület neve* | Nátrium-hidrogén-karbonát(sz) | Nátrium-karbonát(sz) | Szén-dioxid(g) | Víz(g) |
|---|---|---|---|---|
| *Képződéshő (kJ/mol)* | -948 | -1132 | -394 | -242 |

| *14 pont* | |
|---|---|